ERRONKA 7 · ADMINISTRAZIO ATALA

Powerbank Alokairu Sistema

Dokumentazio teknikoa — bertsio ertaina

Dokumentu honek Powerbank Alokairu Sistemaren arkitektura, datu-eredua, funtzionalitateak, negozio-arauak, APIaren erreferentzia, instalazioa, segurtasuna eta hirugarrenen baliabideen lizentziak biltzen ditu.

Arkitektura
Web, Angular, FastAPI eta PostgreSQL

Datu-eredua
7 taula, erlazioak eta murrizketak

APIa
40 endpoint eta QR fluxua

Lizentziak
Irudiak, ikonoak eta liburutegiak

Egileak	Xabier Lazcoz eta Aitor Mindeguia
Bertsioa	1.0 · bertsio ertaina
Data	2026ko azaroa
Hizkuntza	Euskara
Lizentzia	PolyForm Noncommercial 1.0.0

Powerbank Inc. · Donostia / Zarautz

Kode eta dokumentazioaren erabilera komertzialak lizentzia ordaindua behar du: hola@powerbank.eus. Hirugarrenen materialak bere lizentzia propioen pean daude.

Aurkibidea

Laburpena 4

Dokumentuaren egitura 4

1. Sarrera 5

1.1 Helburua 5

1.2 Norainokoa 5

1.3 Terminologia 5

2. Sistemaren ikuspegi orokorra 6

2.1 Erabiltzaile motak 6

2.2 Funtzio nagusiak 6

2.3 Arkitektura 6

2.4 Teknologia-pila 6

2.5 Biltegiko egitura 7

3. Arkitektura eta osagaiak 8

3.1 Erabiltzailearen web aplikazioa 8

3.2 Angular administrazio-panela 8

3.3 APIaren egitura 8

3.4 Konfigurazioa 9

4. Datu-eredua 10

4.1 Entitateak 10

4.2 Erlazioak 11

4.3 Murrizketa nagusiak 12

4.4 Seed datuak 12

5. Funtzionalitateak 13

5.1 Erabiltzailearen bidaia 13

5.2 Administrazioa 13

5.3 QR fluxua 13

6. Negozio-arauak 14

7. APIaren erreferentzia 15

7.1 Autentikazioa eta CORS 15

7.2 Endpoint-ak 15

7.3 Errore-kodeak 16

8. Instalazioa eta probak 18

8.1 Baldintzak 18

8.2 Abiaraztea 18

8.3 Demo erabiltzaileak 18

8.4 Probak 18

9. Segurtasuna eta mugak 19

9.1 Segurtasuna 19

9.2 Muga nagusiak 19

10. Lizentziak 20

10.1 Proiektuaren lizentzia 20

10.2 Irudiak 20

10.3 Ikonoak eta liburutegiak 20

10.4 Oharrak 21

11. Ondorioak 22

Laburpena

Dokumentu honek Powerbank Alokairu Sistemaren dokumentazio teknikoaren bertsio ertaina eskaintzen du. Bertsio osoak baino xehetasun gutxiago ditu, baina erabiltzaile, administrazio, API, datu-base eta lizentzien ikuspegi osoa mantentzen du.

Powerbank Alokairu Sistema powerbank eramangarrien alokairua kudeatzeko aplikazioa da. Hiru interfaze ditu: erabiltzailearen web aplikazioa (`web/`), administrazio-panel angularra (`src/`) eta taquillako QR irakurgailua. APIa FastAPI bidezkoa da eta datuak PostgreSQL datu-basean gordetzen dira.

Eremua	Balioa
Proiektua	Erronka 7 · Administrazio Atala
Egileak	Xabier Lazcoz eta Aitor Mindeguia
Arkitektura	Web estatikoa + Angular + FastAPI + PostgreSQL
Erabiltzaile motak	`user`, `udalerri_admin`, `admin`
Endpoint kopurua	40
Datu-baseko taulak	7
Unit testak	16
Lizentzia	PolyForm Noncommercial 1.0.0

Dokumentuaren egitura

Atala	Edukia
1–3	Sarrera, arkitektura eta biltegiko egitura
4	Datu-eredua
5–6	Funtzionalitateak eta negozio-arauak
7	APIaren erreferentzia
8–9	Instalazioa, probak eta segurtasuna
10–11	Lizentziak eta ondorioak

1. Sarrera

1.1 Helburua

Dokumentuaren helburua da sistema ulertzeko, instalatzeko eta mantentzeko beharrezkoa den informazio teknikoa ematea, bertsio osoaren laburpen sendo bat eskainiz.

1.2 Norainokoa

Dokumentuak web aplikazioa, Angular panela, FastAPI APIa, PostgreSQL datu-basea, QR fluxua, probak, segurtasuna eta hirugarrenen lizentziak hartzen ditu. Ez du hartzen ekoizpen-azpiegitura, ordainketa-pasabidea edo fakturazioa.

1.3 Terminologia

- **Endpoint**: APIaren bide bat.
- **Payload**: HTTP eskaerako JSON edukia.
- **Cookie**: nabigatzaileko saio-informazioa.
- **Token**: QR kodea identifikatzen duen katea.
- **Taquilla**: powerbankak gordetzeko eta kargatzeko armairua.
- **Karga-postua**: taquillaren barruko gelaxka.

2. Sistemaren ikuspegi orokorra

2.1 Erabiltzaile motak

Rola	Kodeko balioa	Baimenak
Erabiltzaile arrunta	`user`	Bere erreserbak sortu, ikusi eta ezeztatu; profila aldatu
Udalerri-administratzailea	`udalerri_admin`	Bere udalerriko kargagune, postu, powerbank eta erreserbak kudeatu
Administratzaile orokorra	`admin`	Sistema osoa kudeatu

2.2 Funtzio nagusiak

- Erregistroa, saioa eta profila.
- Estazioen zerrenda, bilaketa, iragazkiak eta mapa.
- Erreserba sortzea, ezeztatzea eta historiala.
- QR kodea sortu, deskargatu eta inprimatu.
- Taquillan QR bidez jaso eta itzuli.
- Administrazioa: erabiltzaileak, kargaguneak, postuak, powerbankak eta erreserbak.
- Udalerri bidezko baimenak eta atzerapen-kargaren kalkulua.

2.3 Arkitektura



2.4 Teknologia-pila

Geruza	Teknologia	Bertsioa
Web estatikoa	HTML, CSS, JavaScript	—
CSS	Bootstrap	5.3.8

Geruza	Teknologia	Bertsioa
Mapa	Leaflet + OpenStreetMap	1.9.4
Ikonoak	Font Awesome Free	6.5.2
QR sorkuntza	qrcodejs	1.0.0
QR irakurketa	html5-qrcode	2.3.8
Administrazioa	Angular	22.2
Taulak	ng-hub-ui-paginable	22.32
APIa	FastAPI	≥ 0.162
ORM	SQLAlchemy	≥ 2.1.6
Balidazioa	Pydantic	FastAPI-rekin
Datu-basea	PostgreSQL	14+
Pasahitzen hash	pwdlib + Argon2	—

2.5 Biltegiko egitura

```
erronka7/
├── api_erronka/         # FastAPI APIa
│   ├── routers/         # endpoint-ak
│   ├── services/        # negozio-logika
│   ├── models/          # SQLAlchemy modeloak
│   ├── schemas/         # Pydantic eskemak
│   └── tests/           # unit testak
├── src/app/             # Angular administrazio-panela
├── web/                 # Erabiltzailearen web estatikoa
│   ├── css/
│   └── js/
├── docs/                # Dokumentazioa
├── public/favicon.ico
├── LICENSE
└── README.md
```

3. Arkitektura eta osagaiak

3.1 Erabiltzailearen web aplikazioa

Orria	Eginkizuna
`index.html`	Estazioen zerrenda, bilaketa, iragazkiak eta mapa
`Login.html`	Saioa hasi eta erregistratu
`Erreserbak.html`	Erreserbak, QR kodea eta ezeztapena
`Erabiltzailea.html`	Profila eta pasahitza
`puesto-Carga.html`	Estazioaren xehetasuna eta erreserba
`locker.html`	Taquillako QR irakurgailua

JavaScript moduluak: `api.js`, `auth.js`, `dialogos.js`, `index.js`, `login.js`, `reservas.js`, `user.js`, `puesto.js` eta `locker.js`.

3.2 Angular administrazio-panela

Bidea	Konponentea	Eginkizuna
`/erabiltzaileak`	`Erabiltzaileak`	Erabiltzaileen kudeaketa
`/kargaguneak`	`Kargaguneak`	Kargaguneen kudeaketa
`/powerbanks`	`Powerbanks`	Powerbanken kudeaketa
`/erreserbak`	`Erreserbak`	Erreserben taula
`/saioa-hasi`	`SaioaHasi`	Administrazioaren saioa
`/erregistratu`	`Erregistratu`	Erabiltzaile berria

Oharra: `app.config.ts` fitxategiak ez du `provideHttpClient()` deitzen; beraz, Angular aplikazioa abiaraztean HTTP hornitzailea falta badaiteke.

3.3 APIaren egitura

Routerra	Prefixua	Eginkizuna
`login.py`	`/login`	Erregistroa, saioa, profila eta pasahitza
`erabiltzaileak.py`	`/erabiltzaileak`	Erabiltzaileen CRUDa eta rolak
`kargaguneak.py`	`/kargaguneak`	Kargaguneak eta eskuragarritasuna
`karga_postuak.py`	`/kargapostuak`	Karga-postuak
`powerbanks.py`	`/powerbanks`	Powerbankak
`erreserbak.py`	`/erreserbak`	Erreserbak eta QR fluxua

Routerra	Prefixua	Eginkizuna
`udalerriak.py`	`/udalerriak`	Udalerriak
`qr.py`	`/qr`	Taquillako QR eskaneatzea

3.4 Konfigurazioa

Aldagaia	Kokapena	Eginkizuna
`DATABASE_URL`	`database.py`	PostgreSQL konexioa
`CORS_ORIGINS`	`main.py`	CORS jatorri gehigarriak
`CORS_ORIGIN_REGEX`	`main.py`	CORS jatorrien erregela
`COOKIE_SECURE`	`routers/login.py`	Cookiea HTTPS bidez soilik
`API_BASE_URL`	`web/js/api.js`	APIaren URLaren gainidazketa

4. Datu-eredua

4.1 Entitateak

Erabiltzailea (`erabiltzaileak`)

Eremua	Mota	Murrizketa
`id`	`INTEGER`	PK
`izena` , `abizena`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL
`login_email`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, bakarra (lower)
`login_pasahitza`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL, Argon2 hash
`rola`	`VARCHAR(100)`	CHECK: `user` , `udalerri_admin` , `admin`
`udalerria_id`	`INTEGER`	FK, NULL; `udalerri_admin` bada derrigorrezkoa

Udalerria (`udalerriak`)

Eremua	Mota	Murrizketa
`id`	`INTEGER`	PK
`izena`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, UNIQUE
`aktiboa`	`BOOLEAN`	NOT NULL, default `true`

Kargagunea (`kargaguneak`)

Eremua	Mota	Murrizketa
`id`	`INTEGER`	PK
`izena` , `helbidea`	`VARCHAR`	NOT NULL
`irudia1` , `irudia2` , `irudia3`	`VARCHAR(1000)`	NOT NULL
`egoera`	`VARCHAR(100)`	CHECK
`udalerria_id`	`INTEGER`	FK, NULL
`latitud` , `longitud`	`DOUBLE PRECISION`	NULL, CHECK

KargaPostua (`karga_postuak`)

Eremua	Mota	Murrizketa
`id`	`INTEGER`	PK
`egoera`	`VARCHAR(100)`	CHECK: `hutsa` , `kargatuta` , `kargatzen`
`tamaina`	`VARCHAR(100)`	CHECK: `txikia` , `ertaina` , `handia` , `estandar`
`kargagunea_id`	`INTEGER`	FK NOT NULL, RESTRICT

Powerbank (`powerbanks`)

Eremua	Mota	Murrizketa
`id`	`INTEGER`	PK
`karga_maila`	`DOUBLE PRECISION`	CHECK [0, 100]
`egoera`	`VARCHAR(100)`	CHECK
`karga_postua_id`	`INTEGER`	FK NOT NULL, UNIQUE, RESTRICT

Erreserba (`erreserbak`)

Eremua	Mota	Murrizketa
`id`	`INTEGER`	PK
`erabiltzailea_id` , `powerbank_id`	`INTEGER`	FK NOT NULL, RESTRICT
`hasiera_data_ordua` , `amaiera_data_ordua`	`TIMESTAMP`	NOT NULL
`egikaritze_data_ordua` , `amaitze_data_ordua`	`TIMESTAMP`	NULL
`hasierako_karga_postua` , `bukaerako_karga_postua`	`INTEGER`	FK
`egoera`	`VARCHAR(100)`	CHECK: `aktiboa` , `ezeztatua` , `amaitua`
`qr_token`	`VARCHAR(64)`	NOT NULL, UNIQUE
`berandu` , `karga_extra`	`BOOLEAN` , `DOUBLE`	Atzerapenaren datuak

AuthSession (`auth_sessions`)

Eremua	Mota	Murrizketa
`id`	`VARCHAR(100)`	PK, saio-tokena
`erabiltzailea_id`	`INTEGER`	FK NOT NULL, CASCADE

4.2 Erlazioak

Jatorria	Helburua	Kardinalitatea
Udalerria	Kargagunea	1–N
Udalerria	Erabiltzailea	1–N
Kargagunea	KargaPostua	1–N
KargaPostua	Powerbank	1–1
Erabiltzailea	Erreserba	1–N
Powerbank	Erreserba	1–N
KargaPostua	Erreserba (hasiera/amaiera)	1–N

Jatorria	Helburua	Kardinalitatea
Erabiltzailea	AuthSession	1–N

4.3 Murrizketa nagusiak

- Emaila bakarra da, maiuskulaz/minuskulaz independentea.
- `udalerri_admin` rolak udalerria izan behar du.
- Kargaguneen egoera, karga-postuen egoera eta tamaina, powerbanken egoera eta erreserben egoera balio baliodunetara mugatuta daude.
- Karga-maila 0 eta 100 artekoa da.
- Erreserba baten amaiera hasiera baino geroagokoa da.
- Erabiltzaile bakoitzeko erreserba aktibo bakarra (indize partziala).
- Powerbank edo erabiltzaile berean erreserba aktiboak ezin dira gainjarri (`EXCLUDE` murrizketak).

4.4 Seed datuak

`seed.py` fitxategiak datu-basea ezabatzen du eta demo datuak sortzen ditu: 11 erabiltzaile, 2 udalerri, 10 kargagune, 21 powerbank, 10 erreserba historiko eta erreserba aktibo bat. Demo03 eta Demo04 udalerri-administratzaileak dira. Pasahitzak `1234` (Xabierrek `123`).

5. Funtzionalitateak

5.1 Erabiltzailearen bidaia

1. Erregistroa edo saioa.
2. Estazioaren aukeraketa zerrendan edo mapan.
3. Data eta ordua hautatzea.
4. Eskuragarritasunaren egiaztapena.
5. Erreserbaren sorrera eta QR tokena.
6. QRaren deskarga edo inprimaketa.
7. Taquillan recogida.
8. Taquillan devolución.

5.2 Administrazioa

- Erabiltzaileen CRUDa eta rolak.
- Kargaguneen, karga-postuen eta powerbanken kudeaketa.
- Erreserben ikuspegia eta kudeaketa.
- Udalerri-administratzaileentzako baimen mugatuak.
- Taquilla eta QR fluxua administratzaile orokorrentzat.

5.3 QR fluxua

`status`	HTTP	Esanahia
`in_use`	200	Taquilla ireki da; powerbanka jaso da
`returned`	200	Powerbanka ondo itzuli da
`returned_late`	200	Atzerapenarekin itzuli da
`too_early`	409	Oraindik ez da recogida-ordua
`expired`	410	QR-a iraungi da
`wrong_station`	409	Estazio okerrean eskaneatu da
`no_free_locker`	409	Ez dago taquilla librerik
`cancelled`	409	Erreserba ezeztatuta dago
`already_returned`	200	Powerbanka lehendik itzuli da
`invalid`	404	Tokena ez da existitzen

6. Negozio-arauak

Araua	Balioa
Erreserbaren eguna	Gaurkoa soilik
Gehienezko aurrerapena	6 ordu
Gutxieneko iraupena	15 minutu
Gehienezko iraupena	6 ordu
Erreserba aktiboak	Erabiltzaile bakoitzeko bat
Ezeztatzea	Hasiera aurretik soilik
Atzerapen-karga	5 € hasitako ordu bakoitzeko

Erreserbak jaso gabe iraungitzen badira, `amaitua` egoerara pasatzen dira. Jaso diren erreserbak itzuli arte aktibo egoten dira, atzerapena erregistratu ahal izateko.

7. APIaren erreferentzia

7.1 Autentikazioa eta CORS

- `session_id` cookiea, `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, 7 egun.
- `COOKIE_SECURE` bidez HTTPS soilik.
- CORS: 5500 eta 4200 portuak, localhost/127.0.0.1 eta sare pribatuko IPak.
- Baimenak: `get_current_user`, `require_admin`, `require_manager`, `can_manage_municipality`.

7.2 Endpoint-ak

Login

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
POST	`/login/register`	Publikoa	Erabiltzaile berria (201)
POST	`/login`	Publikoa	Saioa hasi
POST	`/login/logout`	Aukerakoa	Saioa itxi
GET	`/login/me`	Saioa	Uneko erabiltzailea
PATCH	`/login/me`	Saioa	Profila aldatu
PATCH	`/login/password`	Saioa	Pasahitza aldatu

Erabiltzaileak

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/erabiltzaileak`	Admin	Zerrenda
GET	`/erabiltzaileak/{id}`	Admin/jabea	Erabiltzaile bat
GET	`/erabiltzaileak/{id}/erreserbak`	Admin/jabea	Erreserbak
POST	`/erabiltzaileak`	Admin	Sortu (201)
PATCH	`/erabiltzaileak/{id}`	Admin	Aldatu
PATCH	`/erabiltzaileak/{id}/rola`	Admin	Rola aldatu
DELETE	`/erabiltzaileak/{id}`	Admin	Ezabatu

Kargaguneak

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/kargaguneak`	Publikoa	Zerrenda; `?udalerria_id=`
GET	`/kargaguneak/{id}`	Publikoa	Kargagune bat
GET	`/kargaguneak/{id}/erreserbagarritasuna`	Publikoa	Eskuragarritasuna
POST	`/kargaguneak`	Manager	Sortu (201)

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
PATCH	`/kargaguneak/{id}`	Manager	Aldatu
PATCH	`/kargaguneak/{id}/irudia`	Manager	Irudiak aldatu
DELETE	`/kargaguneak/{id}`	Manager	Ezabatu

Karga-postuak, powerbankak eta udalerriak

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/kargapostuak`	Publikoa	Zerrenda
POST	`/kargapostuak`	Manager	Sortu (201)
DELETE	`/kargapostuak/{id}`	Manager	Ezabatu
GET	`/powerbanks`	Publikoa	Zerrenda
POST	`/powerbanks`	Manager	Sortu (201)
PATCH	`/powerbanks/{id}`	Manager	Aldatu
GET	`/udalerriak`	Publikoa	Zerrenda
POST	`/udalerriak`	Admin	Sortu (201)
PATCH	`/udalerriak/{id}`	Admin	Aldatu
DELETE	`/udalerriak/{id}`	Admin	Ezabatu

Erreserbak eta QR

Metodoa	Bidea	Baimena	Deskribapena
GET	`/erreserbak`	Saioa	Rolaren araberako zerrenda
GET	`/erreserbak/{id}`	Jabea/manager	Erreserba bat
POST	`/erreserbak`	Saioa	Sortu (201)
PATCH	`/erreserbak/{id}/egoera`	Jabea/manager	Egoera aldatu
PATCH	`/erreserbak/{id}/recoger`	Admin	Recogida markatu
PATCH	`/erreserbak/{id}/devolver`	Admin	Devolución
PATCH	`/erreserbak/{id}/itzuli`	Admin	Devolución postu jakin batean
DELETE	`/erreserbak/{id}`	Admin	Ezabatu
POST	`/qr/eskaneatu`	Admin	QR irakurri

7.3 Errore-kodeak

Kodea	Esanahia
400	Eskakizun baliogabea

Kodea	Esanahia
401	Saioa behar da
403	Baimenik ez
404	Ez da aurkitu
409	Gatazka
410	Iraungita
422	Balidazio-errorea
500	Zerbitzariaren errorea

8. Instalazioa eta probak

8.1 Baldintzak

Python ≥ 3.14, uv, PostgreSQL, Node.js/npm eta nabigatzaile modernoa.

8.2 Abiaraztea

```
# Datu-basea
createdb -U postgres alokairu_sistema

# APIa
cd api_erronka
uv run python seed.py
uv run python -m fastapi dev main.py

# Web estatikoa
cd web
python -m http.server 5500

# Angular panela
npm install
npm start
```

8.3 Demo erabiltzaileak

Rola	Emaila	Pasahitza
Erabiltzailea	`alex@example.com`	`1234`
Admin orokorra	`ane@example.com`	`1234`
Donostiako udalerri-admin	`demo03@example.com`	`1234`
Zarauzko udalerri-admin	`demo04@example.com`	`1234`
Admin orokorra	`xabier@gmail.com`	`123`

8.4 Probak

```
cd api_erronka
uv run python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
```

16 unit test: erreserba-leihoa (8), atzerapen-karga (4) eta rolak (4).

9. Segurtasuna eta mugak

9.1 Segurtasuna

- Pasahitzak Argon2 bidez hash eginda.
- Saio-tokena `secrets.token_urlsafe(32)` bidez sortuta.
- Cookiea `HttpOnly` eta `SameSite=Lax`.
- Baimenak APIan egiaztatzen dira.
- Datu-baseak CHECK, UNIQUE eta EXCLUDE murrizketak ditu.

9.2 Muga nagusiak

Gaia	Egoera
`provideHttpClient()` falta da Angularrean	Konpondu gabe
Datu-basearen URLa kodea	Konpondu gabe
Ez dago migrazio-tresnarik	`ensure_schema()` erabiltzen da
Saioen garbiketa automatikoa	Ez dago
CSRF tokena eta rate limiting	Ez dago
`public/favicon.ico`	Angularren lehenetsia
`angular-dropdown-search`	Erabili gabe

10. Lizentziak

10.1 Proiektuaren lizentzia

Proiektua **PolyForm Noncommercial License 1.0.0** lizentziapean dago.

- Erabilera ez-komertziala doakoa da.
- Erabilera komertzialak **lizentzia ordaindua** behar du: `hola@powerbank.eus`.
- Fitxategia: `LICENSE`.

10.2 Irudiak

#	Fitxategia	Egilea	Lizentzia	Iturria
1	`Donostia-San-Sebastian-City-Hall.jpg`	Acediscovery	CC BY 4.0	Commons
2	`Donostia_Igeldotik.jpg`	Keta	CC BY-SA 2.5	Commons
3	`San_Sebastian_Donostia_Maria_Cristina_Bridge_1190559.jpg`	Ermell (Reinhold Möller)	CC BY-SA 4.0	Commons
4	`San_Sebastian_La_Concha-20120902-RM-125922.jpg`	Ermell (Reinhold Möller)	CC BY-SA 4.0	Commons
5	`San_Sebastian_Zurriola_beach_1190579.jpg`	Ermell (Reinhold Möller)	CC BY-SA 4.0	Commons
6	`Beach_of_Zarautz_-_Mirador_de_los_Bancos,_Zarautz,_Spain_-_July_19,_2024.jpg`	Giorgio Galeotti	CC BY-SA 4.0	Commons
7	`Playa_de_Zarautz_(23747).jpg`	Mentxuwiki	CC BY-SA 4.0	Commons
8	`Zarautz_beach_from_above.jpg`	Einaz80	CC BY-SA 4.0	Commons
9	`Zarauzko_hondartza_Torreoitik_02.jpg`	Theklan	CC BY-SA 4.0	Commons
10	`Zarautz_2023_Talaimendi.jpg`	Urkoretegi	CC BY-SA 4.0	Commons

CC BY 4.0: egilea eta lizentzia aipatu behar dira. CC BY-SA 2.5 eta 4.0: egilea eta lizentzia aipatu behar dira, eta lan eratorriak lizentzia berean partekatu.

10.3 Ikonoak eta liburutegiak

Baliabidea	Lizentzia
Font Awesome Free 6.5.2	Icons: CC BY 4.0 · Fonts: SIL OFL 1.1 · Code: MIT
Bootstrap 5.3.8	MIT
Leaflet 1.9.4	BSD-2-Clause

Baliabidea	Lizentzia
qrcodejs 1.0.0	MIT
html5-qrcode 2.3.8	Apache-2.0
OpenStreetMap teselak	ODbL 1.0
Angular 22	MIT
ng-hub-ui-paginable	MIT
FastAPI / SQLAlchemy / Pydantic	MIT
psycopg	LGPL-3.0-only

10.4 Oharrak

- `web/img/flores.png` kendu zen 2026-11-04an, jatorria ezezaguna zelako.
- `public/favicon.ico` Angular CLI-ren lehenetsia da; ekoizpenerako aldatu.
- Irudiak Wikimedia Commons-etik kargatzen dira; argitaratu aurretik lizentziak berriro egiaztatzea gomendatzen da.

11. Ondorioak

Sistemak erabiltzaileen beharrizan nagusiak betetzen ditu: estazioak kontsultatu, erreserba egin, QR bidez jaso eta itzuli, eta administrazioa kudeatu. Arkitektura argia da eta negozio-arauak zerbitzarian zein datu-basean babestuta daude.

Bertsio honek dokumentazio osoaren laburpen sendoa ematen du, xehetasun guztiak galdu gabe. Dokumentazio osoak erreferentzia osoa eskaintzen du; bertsio laburrak, berriz, aurkezpenerako ikuspegi azkarra.